

TEORÍA DE TRANSPORTE ÓPTIMO

PRÁCTICA 11: LA DESIGUALDAD DE BRUNN-MINKOWSKI

Los ejercicios son los de la sección de ejercicios del Capítulo 11 de las notas del curso, con la misma numeración; las referencias a teoremas, proposiciones y secciones remiten a las notas (<https://github.com/jfbonder/transporte-optimo>).

Ejercicio 11.1 (Casos elementales).

- (a) Probar la desigualdad de Brunn-Minkowski directamente para $d = 1$ (intervalos y, en general, compactos de $\mathbb{R}$) y para cajas

$$A = \prod_{i=1}^d [a_i, b_i], \quad B = \prod_{i=1}^d [c_i, d_i]$$

en $\mathbb{R}^d$ (usar la desigualdad entre las medias aritmética y geométrica).

- (b) Probar que hay igualdad si A y B son homotéticos ($B = \lambda A + v$).
- (c) Sea A un cubo y B un segmento no paralelo a ninguna cara de A . Calcular $|A + B|$ y comprobar que es estrictamente mayor que $|A|$ aunque $|B| = 0$.

Ejercicio 11.2 (La forma multiplicativa). Probar que la desigualdad de Brunn-Minkowski es equivalente a su forma multiplicativa *sin exponentes*:

$$|(1-t)A + tB| \geq |A|^{1-t}|B|^t \quad \text{para todo } t \in [0, 1]$$

(para A, B compactos de medida positiva). *Sugerencia*: para deducir la forma aditiva de la multiplicativa, aplicarla a $A' = |A|^{-1/d}A$, $B' = |B|^{-1/d}B$ y un t bien elegido; para la recíproca, usar la desigualdad entre medias. Observar que la forma multiplicativa no depende de la dimensión, lo que es útil para demostrarla por inducción (desigualdad de Prékopa-Leindler).

Ejercicio 11.3 (Una identidad de la matriz de cofactores). Sea $u \in C^3(\Omega)$ y $M(x) = \text{cof}(D^2u(x))$ la matriz de cofactores de su hessiano, de modo que $M D^2u = (\det D^2u) I$.

- (a) Probar que $\sum_i \partial_i M_{ij} = 0$ para todo j (cada columna de M es un campo de divergencia nula). *Sugerencia*: escribir M_{ij} como un determinante de orden $d-1$ y usar la simetría de las derivadas terceras de u .
- (b) Deducir la *forma de divergencia* de la ecuación de Monge-Ampère,

$$\det D^2u = \frac{1}{d} \sum_{ij} \partial_i (M_{ij} \partial_j u).$$

- (c) Usar (b) para dar otra demostración del Lema 11.2.3 en la forma integral: si $T = \nabla u$ es un difeomorfismo de Ω sobre Ω' , entonces $\int_{\Omega} \det D^2u \, dx = |\Omega'|$.

Ejercicio 11.4 (La desigualdad isoperimétrica). Sea $A \subset \mathbb{R}^d$ compacto con $|A| > 0$ y sea $\text{Per}(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{|A + \varepsilon \overline{B(0,1)}| - |A|}{\varepsilon}$ su contenido de Minkowski, que suponemos existe.

- (a) Deducir del Teorema 11.1.1 la desigualdad isoperimétrica

$$\text{Per}(A) \geq d \omega_d^{1/d} |A|^{(d-1)/d},$$

completando los detalles de la Observación 11.1.3.

- (b) Verificar que para bolas hay igualdad y que para un cubo de lado ℓ el contenido de Minkowski es $2d \ell^{d-1}$; comparar ambos miembros en ese caso.
- (c) Para $d = 2$, deducir la forma clásica $L^2 \geq 4\pi$ Área para dominios con borde C^1 (aceptando que el contenido de Minkowski coincide con la longitud del borde).

Ejercicio 11.5 (Convexidad por desplazamiento de la entropía). Sean $\mu_0 = \rho_0 \mathcal{L}^d$ y $\mu_1 = \rho_1 \mathcal{L}^d$ con densidades continuas y positivas en abiertos acotados Ω_0, Ω_1 , y supongamos que el mapa de Brenier $T = \nabla u$ entre ellas satisface la hipótesis (R) de la Sección 11.3 ($u \in C^2$, T difeomorfismo). Sea $\mu_t = (T_t)_\# \mu_0$ la interpolación de McCann, con densidad ρ_t .

- (a) Probar la ecuación de Monge–Ampère $\rho_t(T_t(x)) \det DT_t(x) = \rho_0(x)$.
- (b) Probar que la *entropía* $\mathcal{H}(\mu_t) = \int \rho_t \log \rho_t dx$ satisface

$$\mathcal{H}(\mu_t) = \int \rho_0(x) \log \rho_0(x) dx - \int \rho_0(x) \log \det((1-t)I + tD^2u(x)) dx,$$

y que $t \mapsto \log \det((1-t)I + tM)$ es cóncava para M simétrica definida positiva. Concluir que $t \mapsto \mathcal{H}(\mu_t)$ es convexa.

- (c) Probar, con el Lema 11.2.1, que $t \mapsto \int \rho_t^m dx$ es convexa si $m > 1$ y cóncava si $1 - \frac{1}{d} \leq m < 1$ (de modo que $-\int \rho_t^m$ es convexa, como en la Observación 11.3.2). *Sugerencia:* $\int \rho_t^m = \int \rho_0^m (\det DT_t)^{1-m}$, y $(\det DT_t)^{1/d}$ es cóncava y positiva en t .

Ejercicio 11.6 (★ Una desigualdad de tipo Sobolev). Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ convexo y acotado, $f \in W^{1,p}(\Omega)$, y $\mu, \nu \in \mathcal{P}(\Omega)$ con densidades acotadas por C en L^r . Probar que si $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} + \frac{1}{q'r} = 1 + \frac{1}{r}$, entonces

$$\int_{\Omega} f d(\mu - \nu) \leq C^{1/q'} \|\nabla f\|_{L^p(\Omega)} W_q(\mu, \nu).$$

Esquema: escribir $\int f d(\nu - \mu) = \int_0^1 \int \nabla f(T_t(x)) \cdot (T_t(x) - x) d\mu dt$ con T el mapa de Brenier y T_t la interpolación; aplicar Hölder con exponentes $(p, q, \cdot)$, y controlar $\|\rho_t\|_{L^r}$ uniformemente en t mediante la concavidad de $t \mapsto \det DT_t^{1/d}$ (Lema 11.2.1), que da $\rho_t \leq \max\{\|\rho_0\|_{\infty}, \|\rho_1\|_{\infty}\}$ en el caso $r = \infty$ y la cota L^r en general. Ver [1, Sec. 5.5].

REFERENCIAS

- [1] Filippo Santambrogio. *Optimal Transport for Applied Mathematicians: Calculus of Variations, PDEs, and Modeling*, volume 87 of *Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications*. Birkhäuser, Cham, 2015.